

C-NCAP 管理规则

(2027 年版)

附录 G

可变形移动壁障侧面碰撞试验规程

中国汽车技术研究中心有限公司

目 录

G. 1 总则	2
G. 2 车辆准备	2
G. 3 车辆碰撞线标记	4
G. 4 乘员舱的调整	5
G. 5 假人的准备和标定	7
G. 6 测试仪器	7
G. 7 假人的安放和测量	8
G. 8 试验前后照片	13
G. 9 摄像机位置	14
G. 10 试验设施	15
G. 11 试验前检查和确认项目	16
G. 12 试验后检查和确认项目	17
G. 13 假人伤害指标计算	18
G. 14 性能指标与评分办法	21

G.1 总则

移动台车前端加装可变形吸能壁障冲击试验车辆一侧，随机选择左侧或右侧为撞击侧。移动壁障行驶方向与试验车辆垂直，移动壁障中心线对准试验车辆 R 点向后 200 mm 位置，碰撞速度为 60_{-0}^{+1} km/h。移动壁障的纵向中垂面与试验车辆上通过碰撞侧前排座椅 R 点向后 200 mm 处的横断垂面之间的距离应在 ± 25 mm 内。在被撞击侧前排座椅位置和第二排座椅位置分别放置一个 WorldSID 50th 假人和一个 SID-II_s (D 版) 假人，用以测量和评价被撞击侧人员受伤害情况。

G.2 车辆准备

G.2.1 车辆运达时车辆状况的检查和确认

试验车辆到达试验室后，粘贴 C-NCAP 标志和车辆唯一标识——试验编号。测量运达时的车辆质量和前后轴的轴荷，并予以记录。检查和确认车辆外观、配置和车辆的基本参数。

G.2.2 普通燃油汽车

G.2.2.1 整备质量的测量

G.2.2.1.1 排空燃油箱中的燃油，运转发动机直到发动机自然熄火为止。

G.2.2.1.2 计算燃油箱额定容量时的燃油质量，汽油密度以 0.74 g/ml 计，柴油密度以 0.84 g/ml 计。向燃油箱中注入水，水的质量为燃油箱额定容量时的燃油质量的 90%。

G.2.2.1.3 检查并调整各轮胎气压至车辆半载时制造厂所规定的气压值；检查车辆的其它液体（如发动机机油、变速箱油、制动液、洗涤液、防冻液等）是否达到最高液位并予以调整；确认备用轮胎和随车工具已就位，清除车辆中任何与车辆无关的物品。

G.2.2.1.4 测量和记录此时的车辆质量和前后轴的轴荷，车辆质量即为整车整备质量。

G.2.2.1.5 测量和记录四个车轮的过车轮中心的横切面与车轮护轮板上缘的交点的离地高度。

G.2.2.2 参考质量的测量

G.2.2.2.1 将撞击侧前排座椅放置到中间偏后 20 mm 或者最接近的向后锁止位置。

G.2.2.2.2 在前排撞击侧座椅上放置一个 WorldSID 50th 型侧碰撞假人（75 kg）或等质量的配重块。

G.2.2.2.3 在行李舱中放置配重块，直到车辆质量达到整备质量+100 kg。随后再在后部行李箱中放置 75kg 配重块。尽量在行李舱中均匀分布这些配重块，若不利于均匀放置，则集中放置在行李舱中心位置。

G.2.2.2.4 若第二排座椅可以调节，将第二排被撞击侧座椅放置到中间位置或最接近的向后锁止位置，在第二排撞击侧座椅上放置 SID-II_s 型侧碰撞假人（45 kg）或等质量的配重块。

G.2.2.2.5 对于单排座车，只在前排撞击侧座椅位置和行李舱中按次序放置对应的配重。对于皮卡车，在前排撞击侧座椅位置放置对应的配重，在货箱中放置配重块，质量为 136 kg 或额定货物和行李的质量（取质量较小者）。尽量在货箱中均匀分布这些配重块，若不利于均匀放置，则集中放置在货箱中心位置。

- G.2.2.2.6 测量和记录此时的车辆质量和前后轴的轴荷，即为参考质量和参考轴荷。
- G.2.2.2.7 测量和记录四个车轮的过车轮中心的横切面与车轮护轮板上缘的交点的离地高度。
- G.2.2.2.8 移除配重。

G.2.2.3 车辆准备

- G.2.2.3.1 拆除行李舱地毯及随车工具，以及备胎（确定备胎不影响车辆碰撞特性）。
- G.2.2.3.2 安装车载/摄像记录仪，在车辆非撞击侧 B 柱下部门槛的位置安装单向（测量 Y 向）加速度传感器，在移动变形壁障的质心位置安装三向加速度传感器。
- G.2.2.3.3 将撞击侧前排座椅放置到中间偏后 20 mm 或者最接近的向后锁止位置，放置一个 WorldSID 50th 型侧碰撞假人（75 kg）或等质量的配重块。
- G.2.2.3.4 若第二排座椅可以调节，将第二排被撞击侧座椅放置到中间位置或最接近的向后锁止位置，放置 SID-IIIs 型侧碰撞假人（45 kg）或等质量的配重块。
- G.2.2.3.5 对于单排座车，只在前排撞击侧座椅位置放置对应的配重。对于皮卡车，在前排撞击侧座椅位置放置对应的配重，在货箱内放置 136 kg 或额定货物和行李质量的配重（以较小者为准）。
- G.2.2.3.6 测量此时的车辆质量和前后轴的轴荷，与 G.2.2.2.6 的参考质量和前后轴的轴荷进行比较，要求车辆质量变化不大于参考质量的 1%。各轴轴荷的变化不大于 5%或者每轴变化不超过 20 kg。可以增加或减少不影响车辆碰撞特性的部件，也可以调整燃油箱中水的质量，以达到上述要求。
- G.2.2.3.7 测量和记录四个车轮的过车轮中心的横切面与车轮护轮板上缘的交点的离地高度。

G.2.3 纯电动汽车 / 插电式混合动力电动汽车

G.2.3.1 车辆基本信息报备

制造商需向汽车测评管理中心提交高压系统及其组件布局和/或位置相关的信息，包括：

- G.2.3.1.1 高压系统及其组件的布局图或照片，并标注可充电式储能系统（REESS）的布局位置。
- G.2.3.1.2 REESS 固定方法有关的说明图及书面记录材料。
- G.2.3.1.3 REESS 的电池类型、电池容量、电解液组成及其总量等有关资料说明。

G.2.3.2 车辆充电

试验前应对动力蓄电池进行充电。纯电动汽车和可外接充电式混合动力电动汽车碰撞试验应在车辆充电结束后 24 h 内进行。

- G.2.3.2.1 对于可外接充电式纯电动汽车和混合动力电动汽车，可按照制造商要求将动力蓄电池充至最大荷电状态。
- G.2.3.2.2 对于纯电动汽车，若制造商无要求则按照 GB/T18385-2024 中 5.1 进行完全充电。
- G.2.3.2.3 对于可外接充电式的混合动力电动汽车，若制造商无要求则按 GB/T 19752-2024 中 5.1 进行完全充电。
- G.2.3.2.4 对于不可外接充电的混合动力电动汽车可忽略蓄电池电量状态。

G.2.3.3 车辆整备质量测量

若车辆装备动力电池液体冷却系统，充电完成后应排空冷却液，质量不满足要求时予以配重。对于混合动力电动汽车，还要按照 G.2.2.1.1~G.2.2.1.2 进行燃油处理。按照 G.2.2.1.3~G.2.2.1.5 进行车辆整备质量的测量。

G.2.3.4 车辆参考质量的测量

按照 G.2.2.2 进行车辆参考质量的测量。

G.2.3.5 车辆前期准备

按照 G.2.2.3.1~G.2.2.3.5 进行车辆的准备，根据 G.2.2.3.3 至 G.2.2.3.5 对各乘坐位置进行配重。记录此时前后轴轴荷和车辆质量并与 G.2.3.4 中轴荷和参考质量比较。对于混合动力电动汽车，各轴轴荷的变化不大于 5%，每轴变化不超过 20 kg，车辆的质量变化不超过 25 kg。可以增加或减少不影响车辆碰撞特性的部件，可以调整燃油箱中水的质量达到上述要求；对于纯电动汽车，若车辆质量大于参考质量 25 kg 以上，则车辆质量变化应不大于参考质量的 2%。若超出 2%，与制造商确认后，可以继续进行的试验。记录最终的车辆质量和前后轴的轴荷。

测量和记录四个车轮的过车轮中心的横切面与车轮护轮板上缘的交点的高度。

如果车辆具有防碰撞系统，车辆制造商需要在碰撞试验前需取消此项功能，并确认不会影响其它系统性能。

G.2.3.6 电安全测量点的确定

G.2.3.6.1 确定动力电池端绝缘电阻测量点（只是针对主继电器或断电开关布置在电池包外部的情况），并测量动力电池端正、负极电压，及动力电池端正、负极与电底盘之间的电压。

G.2.3.6.2 确定电力系统负载端绝缘电阻测量点，并测量负载端正、负极电压，及负载端正、负极与电底盘之间的电压。

G.2.3.6.3 在试验车辆 REESS 组件固定位置处进行标记，用于碰撞后相关组件的位移及其分离测量。

G.3 车辆碰撞线标记

车辆碰撞线采用三坐标测量装置进行测量，设备测量误差不大于 1 mm。三坐标测量装置创建的坐标系中各坐标轴应与车身坐标系相同。测量时试验车辆应处于完成 G.2.2.3.6 后的状态。

G.3.1 由企业提供撞击侧座椅 R 点相对车辆某一结构的位置。

G.3.2 在撞击侧车门上标记一点，该点 X 方向的坐标为 R 点 X 方向的坐标向后 200 mm，误差不超过 1mm。

G.3.3 通过该点，在撞击侧车门上标记一条铅垂线，即为碰撞线。

G. 4 乘员舱的调整

G. 4. 1 前排撞击侧座椅调整

G. 4. 1. 1 调整标记

G. 4. 1. 1. 1 在座垫支撑结构外侧表面标记座垫基准点。该点用于可调式座垫纵向（前后）及上下位置行程调整。

G. 4. 1. 1. 2 通过座垫基准点确定座垫基准线。座垫基准线是一条在座垫外侧表面上通过座垫基准点的平面曲线，它在车辆纵向中垂面内的投影是一条直线，且与水平面形成一定角度。

G. 4. 1. 1. 3 座垫基准线角度定义为座垫基准线在车辆纵向中垂面内的投影，相对于水平面（或水平基准面）形成的角度。

G. 4. 1. 2 座椅行程调整

G. 4. 1. 2. 1 调整座椅上下、前后方向位置，将座垫基准点调至最高、最后位置。

G. 4. 1. 2. 2 确定座垫基准线角度范围。将座垫基准线角度调整至中间角度。

G. 4. 1. 2. 3 调整座椅上下方向位置，将座垫基准点调至最低位置。

G. 4. 1. 2. 4 将座垫基准点调整至其前后行程的中间偏后 20 mm 位置或者最接近于该位置的向后锁止位置。并检查确认座椅滑轨系统已处于完全锁止位置。

G. 4. 1. 3 座椅靠背

应调节到使 HPM 装置躯干倾角达到制造厂规定的设计角度或调节到从铅垂面向后倾斜 23° 角的位置。

G. 4. 1. 4 头枕

头枕高度、倾斜角度可调节的，应调整到中间锁止位置。

G. 4. 1. 5 带有辅助功能的座椅

座椅腰部支撑系统，应使其处于最低、缩回或者排空气体的调整位置；座垫长度可调系统及腿部支撑系统，应调整到最后或缩回的调整位置；座椅扶手处于收起位置或设计位置。

G. 4. 2 第二排撞击侧座椅调整

G. 4. 2. 1 对于纵向可调节的第二排座椅，应使其位于行程的中间位置或者最接近于中间位置的向后锁止位置，检查确认座椅滑轨系统已处于完全锁止位置。

G. 4. 2. 2 对于上下位置可调的第二排座椅，应调至制造厂设计位置或最低位置。

G. 4. 2. 3 对于座椅靠背可以调节的第二排座椅，应调节至制造厂设计角度或调节到从铅垂面向后倾斜 23° 角的位置。

G. 4. 2. 4 对于有腰部支撑机构的第二排座椅，应调整至制造厂设计位置或完全缩回的位置。

G. 4. 2. 5 第二排座椅头枕应调整至最低锁止位置。

G. 4. 2. 6 头枕倾斜角度可调节的，应调整至制造厂设计位置或最前位置。

G. 4. 2. 7 若座椅的朝向可调，应调整至前向。

G. 4. 2. 8 座椅扶手应处于抬起位置或设计位置。

G. 4. 2. 9 其他调节机构设置为制造厂设计位置。

G. 4. 3 第三排座椅调整

对于第三排位置可调节的座椅，按照上述 G.4.2.1～G.4.2.3 进行座椅纵向及上下位置的调节。

G. 4. 4 转向盘调整

G. 4. 4. 1 如果方向盘可调，通过相应的功能（包括伸缩、倾斜等）调节到最高位置。

G. 4. 4. 2 转向盘应处于自由状态，且处于制造厂规定的车辆直线行驶时的位置。

G. 4. 5 安全带固定点的调整

对于可调节的安全带固定点，应调整至制造厂设计位置。若无设计位置，50th假人应放置在中间位置或最近的向上锁止位置；5th假人应放置在最低位置。

G. 4. 6 变速杆

变速杆应处于空挡。

G. 4. 7 玻璃

车辆撞击侧的活动玻璃应关闭。

G. 4. 8 踏板

踏板应处于正常的释放位置。对于可调踏板应放置在最前位置（朝向车辆前方）。

G. 4. 9 遮阳板

遮阳板应处于收起位置。

G. 4. 10 后视镜

后视镜应处于正常的使用位置。

G. 4. 11 车门（锁）

车门应关闭但不锁止。对于具有自动落锁功能的车辆，车门处于落锁状态进行试验。

G. 4. 12 活动车顶

如果安装有活动车顶或可拆式车顶，应处于应有位置并关闭。

G. 4. 13 驻车制动器

驻车制动器应处于工作位置，若此时车辆无法保持在空挡位置，则将车辆变速杆置于 P 挡位置。

G. 5 假人的准备和标定

试验中，使用 WorldSID 50th 型侧碰撞假人放置于车辆前排撞击侧座椅位置，SID-II_s 型假人放置于第二排撞击侧座椅位置。假人均应标配相应着装（WorldSID 50th 假人应标配 WS50-80200 无袖着装；SID-II_s 假人应穿着标配的橡胶上衣和合身短裤）；WorldSID 50th 假人部件性能应符合 ISO15830 parts 1-4:2022 和 ISO 15830 part 5:2018 的规定。

G. 5.1 假人的测试环境要求

G. 5.1.1 假人应在温度 20.6℃~22.2℃，湿度 10%~70% 环境下进行测试。

G. 5.1.2 假人标定前和假人关节调整前以及实施碰撞试验前，假人应放置于相应环境中至少 5 h。

G. 5.1.3 使用 WorldSID 50th 假人内置传感器进行温度测量，温度传感器应安装于非撞击侧胸部第一根肋骨远脊柱端支架上。测量的时间间隔不超过 10 min。测试前，间隔不超过 5 min。

G. 5.2 假人关节的调整

G. 5.2.1 假人关节的调整工作应尽可能在试验当天进行，但不能超出试验前 24 h。

G. 5.2.2 所有具有稳定摩擦的假人关节，试验前均应进行调整。假人关节应调整至在 1 g~2 g 的作用下，假人肢体可以持续运动。

G. 5.3 假人标定

G. 5.3.1 WorldSID 50th 型侧碰撞假人按照 ISO 15830 parts 1-4:2022 和 ISO 15830 part 5:2018 的规范进行准备及标定；SID-II_s 型假人按照 CFR 49 Part 572 Subpart V 部分的规定进行标定。

G. 5.3.2 假人标定试验频次为每 4 次碰撞试验后，应进行重新标定。

G. 5.3.3 如果假人某一部位伤害指标在侧面柱碰撞试验中达到或超出 G.14 规定的低性能限值，该部位应进行重新标定。

G. 5.3.4 如果假人某一部位在试验中损坏，该部位应予以替换。

G. 5.3.5 假人标定的所有数据应予以保留，以备备查。

G. 6 测试仪器

试验前所有测试仪器均应是校准过的。无论测试仪器使用的次数多少，本章所述的所有测试仪器的标定周期为一年。加速度传感器应使用传感器振动标定仪进行常态化的标定，以确保试验结果的准确性。每个传感器的通道幅值等级（CAC）应涵盖表 G.1 中所列出的最小测量幅值。为了保证测试的准确性，在试验中不能使用通道幅值等级（CAC）大于最小测量幅值若干倍的传感器。在试验过程中如果传感器测量数值达到通道幅值等级（CAC），则该传感器应重新标定。

表 G.1 侧面碰撞试验测试要求

测试仪器	测试部位		最小幅值	测量通道
WorldSID	头部	线性加速度 A_x 、 A_y 、 A_z	250g	3

测试仪器	测试部位		最小幅值	测量通道
50 th 型侧碰撞假人	上颈部	力 F_x 、 F_y 、 F_z 和力矩 M_x 、 M_y 、 M_z	5kN, 300Nm	6
	肩部关节	力 F_x 、 F_y 、 F_z	8KN	3
	肩部-肋骨 2d IR Tracc	位移&转动	100mm	2
	胸部-上肋骨 2d IR Tracc	位移&转动	100mm	2
	胸部-中肋骨 2d IR Tracc	位移&转动	100mm	2
	胸部-下肋骨 2d IR Tracc	位移&转动	100mm	2
	胸部	温度	30°C	1
	腹部-上肋骨 2d IR Tracc	位移&转动	100mm	2
	腹部-下肋骨 2d IR Tracc	位移&转动	100mm	2
	腰椎-T12	加速度 A_x 、 A_y 、 A_z	200g	3
	骨盆	加速度 A_x 、 A_y 、 A_z	200g	3
	骨盆-耻骨	力	5KN	1
	股骨颈（仅被撞侧）	力 F_x 、 F_y 、 F_z	5KN	3
SID-II _s 侧碰撞假人	头部	线性加速度 A_x 、 A_y 、 A_z	250g	3
	肩部-肋骨	位移	75mm	1
	胸部-肋骨	位移	75mm	3
	腰椎-T12	加速度 A_x 、 A_y 、 A_z	250g	3
	腹部位移量	位移	75mm	2
	髋关节和肋骨	合成力 F_y	8kN	2
加速度传感器	车身右侧 B 柱	加速度 A_y	250g	1
	移动变形壁障质心	加速度 A_x 、 A_y 、 A_z	250g	3
总计				53

G. 7 假人的安放和测量

G. 7.1 座椅的测量

车辆应尽量在 20°C~22°C 条件下进行预处理, 以确保座椅材料达到室温。如果被检测的座椅从未有人坐过, 则应让 75 kg±10 kg 的人或装置在座椅上试坐两次, 每次 1 min, 使座垫和靠背产生应有的变形。在安放 HPM 装置 (SAE J826) 前, 所有座椅总成应保持空载至少 30 min。

HPM 装置接触的乘坐位置区应铺一块尺寸足够、质地合适的细棉布, 如可用 18.9 根纱/cm² 且密度为 0.228 kg/m² 的素棉布或者具有相同特性的针织布或无纺布。

G. 7.1.1 前排碰撞侧座椅

G. 7.1.1.1 将 HPM 装置的坐板和背板总成放置在座椅上, 并使 HPM 装置中心面与座椅中心面重合。

G. 7.1.1.2 将脚和小腿总成安装到坐板总成上, 通过两“H”点标记钮的直线应平行于底面并垂直于座椅纵向中心面, 将大腿和小腿的长度调整至 10% 和 50% 刻度处。

G. 7. 1. 1. 3 对于驾驶员，右脚放在未踩下的油门踏板上，脚后跟尽量向前放置。左脚相对 HPM 装置中心线对称放置，平放在搁脚板上；对于前排乘员，左右脚相对 HPM 装置中心线对称放置在地板。通过两“H”点标记钮的直线与座椅纵向中心面垂直。

G. 7. 1. 1. 4 依次安装小腿和大腿配重，并再次确认 HPM 装置水平。

G. 7. 1. 1. 5 将背板前倾到限位块，用 T 型杆将 HPM 装置拉离座椅靠背，若 HPM 装置有向后滑动的趋势，则允许其向后滑动直到坐板接触到靠背；若 HPM 装置无向后滑动的趋势，则在 T 型杆上施加水平向后的力使 HPM 装置向后滑动，直到坐板接触座椅靠背。

G. 7. 1. 1. 6 在臀部量角器和 T 型杆相交处，对 HPM 装置施加 $100\text{ N} \pm 10\text{ N}$ 的力，力的方向应沿大腿杆的走向，然后将背板放回靠背上，下述操作步骤中要防止 HPM 装置向前滑动。

G. 7. 1. 1. 7 将背板放回座椅靠背上，安装左右臀部配重，然后交替安装左右两侧的躯干配重，确认 HPM 装置仍保持水平。

G. 7. 1. 1. 8 将背板拉起到铅垂位置，握住 T 型杆在铅垂方向两侧各 5° 范围内摇晃 HPM 装置 3 个往复，消除 HPM 装置与座椅的摩擦。操作过程中，对 T 型杆施加适当的侧向力，使 T 型杆保持在水平位置，同时避免施加垂直或前后方向上的力。此外，HPM 装置的双脚不要受到任何约束。

G. 7. 1. 1. 9 在摇动 HPM 装置的过程中，如果双脚移动了位置，必须重新调整，将左、右两脚轮流抬离地板到最小的必要高度，直至两脚不再产生附加的牵动。在抬脚的过程中，两脚要能自由转动，不施加任何向前或侧向的载荷。当每只脚放回到放下位置时，脚跟应接触为之设计的支撑结构。

G. 7. 1. 1. 10 握住 T 形杆，使 HPM 装置在座垫上不能向前滑移，将背板放回到座椅靠背上。检查横向水准仪是否水平，如果必要，在背板顶部施加一侧向力使 HPM 装置座板在座椅上保持水平。

G. 7. 1. 1. 11 在 HPM 装置躯干重块中心高度处，对头部空间探测杆交替施加和撤去不大于 25 N 的向后水平力，直至力撤去后臀部量角器指示达到稳定位置。

G. 7. 1. 1. 12 测量并记录座椅“H”点和躯干角度

G. 7. 1. 2 第二排碰撞侧座椅

G. 7. 1. 2. 1 将 HPM 装置的背板和坐板总成放在座椅上，其中心与座椅中心重合。

G. 7. 1. 2. 2 安装大腿配重，但不安装小腿，当与车辆干涉时，可不装 T 型杆。

G. 7. 1. 2. 3 将背板前倾到限位块，用 T 型杆将 HPM 装置拉离座椅靠背，若 HPM 装置有向后滑动的趋势，则允许其向后滑动直到坐板接触到靠背；若 HPM 装置无向后滑动的趋势，则在 T 型杆上施加水平向后的力使 HPM 装置向后滑动，直到坐板接触座椅靠背。

G. 7. 1. 2. 4 在臀部量角器和 T 型杆相交处，对 HPM 装置施加 $100\text{ N} \pm 10\text{ N}$ 的力，力的方向应沿大腿杆的走向，然后将背板放回靠背上，下述操作步骤中要防止 HPM 装置向前滑动。

G. 7. 1. 2. 5 将背板放回到靠背上，安装左右臀部配重，然后交替安装左右两侧的躯干配重，确认 HPM 装置仍保持水平。

G. 7. 1. 2. 6 将背板拉起到铅垂位置，握住 T 型杆在铅垂方向两侧各 5° 范围内摇晃 HPM 装置 3 个往复，消除 HPM 装置与座椅的摩擦。操作过程中，对坐板施加适当的侧向力，使坐板保持在水平位置，

同时避免施加垂直或前后方向上的力。

G. 7. 1. 2. 7 握住 T 型杆, 使 HPM 装置在座垫上不能向前滑移, 将背板放回到座椅靠背上。检查横向水准仪是否水平, 如果必要, 在背板顶部施加一侧向力使 HPM 装置座板在座椅上保持水平。

G. 7. 1. 2. 8 在 HPM 装置躯干重块中心高度处, 对头部空间探测杆交替施加和撤去不大于 25 N 的向后水平力, 直至力撤去后臀部角量角器指示达到稳定位置。

G. 7. 1. 2. 9 测量并记录座椅 “H” 点、躯干角度和坐垫最前端点坐标。

G. 7. 1. 2. 10 用下面的公式计算 SID-II_s 假人的 H 点, 其中, X_{SCL} 为 H 点到坐垫最前端点 X 方向的距离, 通常 X_{AF05} 比 X_{AM50} 靠前。

$$X_{AF05,dummy} = X_{AM50,H-point\ manikin} + (93mm - 0.323 \times X_{SCL})$$

$$Z_{AF05,dummy} = Z_{AM50,H-point\ manikin} - 6mm$$

G. 7. 1. 3 第二/三排座椅 (用于侧气帘评价)

参考 G.7.1.1 中的测量方法, 安装带有小腿及其配重的 HPM 装置进行座椅 H 点测量。

G. 7. 2 评估区域确定程序

使用 HPM 装置确定前排、后排 (第二排或第三排) 假人 H 点位置, 根据 G.14.3.1 计算前后排座椅 5th 女性和 95th 男性头部 CoG 位置, 进行评估区域的划分。

G. 7. 2. 1 制造商需向汽车测评管理中心提供座椅 5th 和 95th 人体设计位置, 并提交相应的材料说明。若不能提供, 分别按照座椅滑轨最前、最后锁止位置进行座椅行程位置的调节。

G. 7. 2. 2 记录 G.7.1.1.12 和 G.7.1.3 中前、后排座椅 H 点位置。

G. 7. 2. 3 根据座椅 5th 和 95th 乘坐位置, 进行座椅各位置之间水平行程的计算。

G. 7. 2. 4 划分评估区域。在试验车辆撞击侧内部进行评估区域边界线标记。

G. 7. 3 假人的安装

G. 7. 3. 1 在车辆撞击侧前排和第二排座椅位置分别放置一个 WorldSID 50th 型和 SID-II_s 型侧碰撞假人, 试验时假人使用约束系统进行约束。

G. 7. 3. 2 在碰撞过程中, 车上安装的测量仪器不应影响假人的运动。试验前温度应稳定, 并尽可能保持在 20.6°C~22.2°C 范围内。

G. 7. 3. 3 试验前假人直接放置于座椅上不能超过 6 h。若超过 6 h, 应在试验前 1 h 内确认假人位置, 但是不能超过 12 h。

G. 7. 4 WorldSID 50th 型侧碰撞假人定位

在试验前进行假人定位, 假人定位和测量完成后尽量减少车辆的移动或晃动直到试验开始。如果试验过程意外中止, 假人定位和测量程序需重新进行。如果假人定位三次后, 仍达不到以下的要求, 那么假人定位在最接近要求, 并详细记录假人定位结果。

G. 7. 4. 1 “H” 点

- G. 7. 4. 1. 1 仅通过座椅控件，前后方向调节座椅，将座椅放置最后位置，便于假人的放置。
- G. 7. 4. 1. 2 假人对称中心面与该座位中心纵向铅垂面重合，假人上躯干靠在椅背上。
- G. 7. 4. 1. 3 在座椅上，通过前后及侧向摇摆假人，调节骨盆向后位置。
- G. 7. 4. 1. 4 在座垫整个长度上，骨盆与座垫相接触，以确保骨盆位置的可重复性和稳定性。
- G. 7. 4. 1. 5 腹部下肋骨应处于骨盆肌内腹壁后方位置，以确保下腹部肋骨可重复性放置。
- G. 7. 4. 1. 6 将座椅(连同假人)移动至 G.4 定义的位置。如果因假人膝部接触仪表板，座椅无法调整到试验位置时，则向后调节座椅位置，直至膝部至少留有 5 mm 的间隙，并对 H 点目标值进行修正。
- G. 7. 4. 1. 7 WorldSID 50th 型侧碰撞假人 H 点应位于按 G.7.1.1 规定的程序所确定的 H 点位置前方 20 mm 处，在铅垂和水平方向上的误差范围 ± 10 mm。正确放置假人骨盆，使通过假人 H 点的横线垂直于座椅中垂面。通过假人 H 点的直线应水平，偏差不超过 $\pm 2^\circ$ 。
- G. 7. 4. 1. 8 若放置在驾驶员位置，在不移动大腿前提下，将假人左脚放置在搁脚板（或地板上），右脚放在未压下的油门踏板上，脚跟尽量向前靠在地板上；若不能放置在踏板上，保证脚部与小腿垂直，脚跟接触地板。尽量确保膝部与方向盘保护罩（或中控制台）之间留有 5 mm 的间隙；若放置在乘员位置，脚部尽量向前靠在地板上并与地板接触，两脚后跟保持在同一横线上，膝部外表面距假人对称中心面 $150\text{ mm} \pm 10\text{ mm}$ 。

G. 7. 4. 2 头部和躯干

- G. 7. 4. 2. 1 调整假人肋骨角，确保胸部倾角传感器角度读数（假人胸腹部可安装倾角传感器，可以帮助获得需要的安装位置）应在制造商规定的肋骨设计角的 $\pm 1^\circ$ 范围内。
- G. 7. 4. 2. 2 若制造商无相关设计要求，当实际靠背角在 $23^\circ \pm 1^\circ$ 范围内，调整假人，直至胸部倾角传感器读数为 -2° （向下 2° ） $\pm 1^\circ$ ；若实际靠背角不在上述范围内，则无需进行肋骨角度调整。
- G. 7. 4. 2. 3 调整假人颈部支架，尽量保证假人头部在 $0^\circ \pm 1^\circ$ 水平位置（通过头部倾角传感器测量）。

G. 7. 4. 3 脚

脚踝处于稳定的摆放位置，大腿尽量平行于假人中矢面。

G. 7. 4. 4 手臂

将假人两侧手臂放置在最上定位点向下的第一个锁销位置。

G. 7. 4. 5 座椅安全带

安全带的佩戴位置应为自然佩戴位置。若安全带靠近颈部或与颈部接触，应降低安全带固定点位置。

G. 7. 5 SID-11s 型侧碰撞假人定位

在试验前进行假人定位，假人定位和测量完成后尽量减少车辆的移动或晃动直到试验开始。如果试验过程意外中止，假人定位和测量程序需重新进行。如果假人定位三次后，仍达不到以下的要

求，那么假人定位在最接近要求，并详细记录假人定位结果。

G.7.5.1 躯干

在第二排装有长条座椅的车辆上，SID-II_s 假人的对称面应与该座位中心纵向铅垂面重合；在第二排装有单人座椅的车辆上，假人的对称面应与单人座椅中心纵向铅垂面重合。假人大腿尽可能靠着座垫。双腿膝部 U 形凸缘外表面处在铅垂面内，两外表面之间的距离为 $210\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$ ，在可能的情况下，使双腿应分别处在纵向铅垂平面内。向后调整假人，尽量使假人上躯干与座椅靠背接触。

G.7.5.2 头部

头部传感器安装平面应水平，偏离角度尽量控制在 $\pm 2.5^\circ$ 以内。对于第二排座椅靠背可调的车辆，保持大腿位置，通过向前（或向后）调整靠背角，使得头部传感器安装平面达到水平；对于第二排座椅靠背不可调的车辆，可通过调整下颈部支架来调整头部传感器安装平面角度。如果不能达到要求，则使头部传感器安装平面尽量水平，并给予记录。

G.7.5.3 骨盆角度

SID-II_s 女性假人骨盆角度与水平面所形成的夹角应为 $20^\circ \pm 2.5^\circ$ 。如果不可能，尽力调节骨盆角度接近 20° ，同时保持头部传感器安装平面按照 G.7.5.2 调节水平，并给予记录。如果头部传感器安装平面角度和骨盆角度不能同时满足，则优先满足头部传感器安装平面角度为 $0^\circ \pm 2.5^\circ$ 。

G.7.5.4 小腿和脚

保持大腿和座垫相接触的情况下，小腿应尽量向前放置。调整小腿，直到脚能接触到地板，同时大腿倾斜角保持不变，脚和小腿之间保持直角。当脚跟与地板接触时，旋转脚部使脚尖也尽量接触地板。若脚部不能接触地板，调整到小腿腿肚接触到坐垫或者脚部接触到车辆内饰位置，此时脚部应尽量与地板保持平行。当脚部受前排座椅固定点或车身突物干涉时，应围绕小腿旋转脚部尽量减小干涉。若干涉仍然存在则可以旋转大腿或者保持膝部间距向外/向内移动脚部。

G.7.5.5 上臂

假人上臂与假人躯干基准线之间应成 $40^\circ \pm 5^\circ$ 夹角。

G.7.5.6 “H” 点

后排 SID-II_s 女性假人的“H”点应位于按 G.7.1.2 所确定的 H 点铅垂方向和水平方向各为 13 mm 的范围内。

G.7.6 假人的相对位置测量

假人的相对位置测量应在试验前，在假人安装和假人定位程序之后进行。如图 G.1 所示，测量内容见表 G.2。

表 G.2 侧面 SC-MDB 试验假人相对位置测量

	驾驶员侧假人	撞击侧第二排假人
A	头至车顶	头至车顶
B	下颚到风窗玻璃顶端	/
C	下颚到转向盘中心	/
D	胸部到转向盘中心（水平）	胸部到前排座椅（水平）
E	H 点到门框（水平）	H 点到门框（水平）
F	H 点到门槛（垂直）	H 点到门槛（垂直）
G	膝至地板	膝至地板
H	头至侧风窗玻璃	头至侧风窗玻璃
J	肩至侧风窗玻璃	肩至侧风窗玻璃
K	肘至门	肘至门
L	臀至门	臀至门
M	膝至门	膝至门
N	安全带织带至门	安全带织带至门

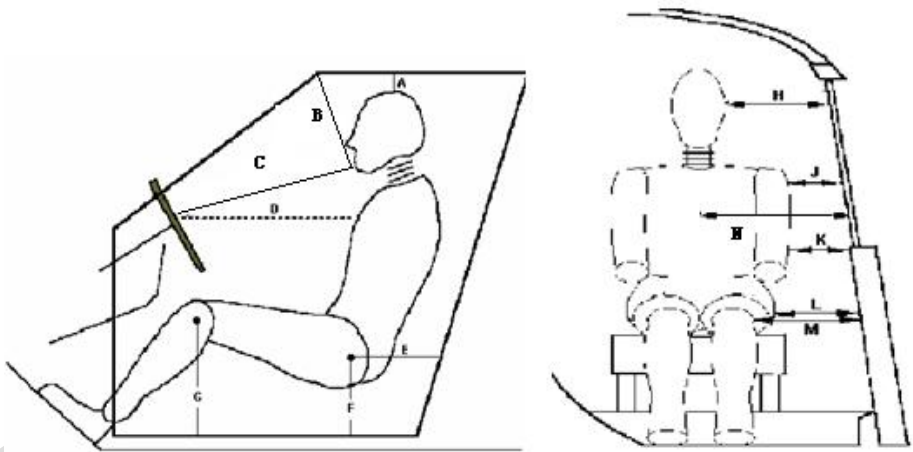


图 G.1 侧面碰撞试验假人的相对位置测量示意图

G.8 试验前后照片

试验照片的最小分辨率应为 640×480，表 G.3 列出了试验前后至少应拍摄的试验照片数量和位置。“0”代表应进行拍摄。

表 G.3 侧面碰撞试验照片

序号	照片拍摄位置	试验前	试验后
1	车辆前面正视照片	0	0
2	前风窗玻璃正视照片	0	0

3	驾驶员前面正视照片	0	0
4	车辆左前 45° 照片	0	0
5	车辆左侧正视照片	0	0
6	车辆撞击区域照片	0	0
7	左侧驾驶员侧视照片	0	0
8	驾驶员座椅位置照片	0	-
9	第二排乘员位置正侧视照片	0	0
10	第二排乘员座椅位置照片	0	-
11	车辆左后 45° 照片	0	0
12	车辆后面正视照片	0	0
13	车辆右后 45° 照片	0	0
14	车辆右侧正视照片	0	0
15	右侧驾驶员侧视照片	0	0
16	右侧驾驶员侧视照片（开门）	0	0
17	驾驶员头部接触照片	0	0
18	驾驶员侧面接触照片	0	0
19	第二排乘员与车内部照片（开门）	0	0
20	第二排乘员头部接触照片	0	0
21	第二排乘员侧面接触照片	0	0
22	车辆右侧车门打开照片	0	0
23	移动变形壁障与车辆相对位置照片	0	0
24	移动变形壁障左侧正视照片	0	0
25	移动变形壁障左前 45° 照片	0	0
26	移动变形壁障前面正视照片	0	0
27	移动变形壁障右前 45° 照片	0	0
28	移动变形壁障右侧正视照片	0	0

G.9 摄像机位置

摄像机的最小分辨率应为 1280×720，同时使用无频闪高速影像灯光系统。摄像机位置如图 G.2 所示，要求见表 G.4。

表 G. 4 侧面碰撞试验摄像机位置及要求

	摄像机速度	拍摄位置	拍摄目标
1	1000fps	车辆正面全车	车辆运动形态
2	1000fps	风窗玻璃正面视野	前排假人运动形态，增加地面高速摄像机一台
3	1000fps	车辆左后 45°	车辆整体运动过程
4	1000fps	车辆全景（顶部）	车辆整体运动过程
5	30fps	车辆左前 45°	车辆整体运动过程
6	1000fps	车辆撞击侧后排气帘展开区域视野（车载）	气帘起爆、后排假人运动形态
7	1000fps	车辆撞击侧前排气帘展开区域视野（车载）	气帘起爆、前排假人运动形态
8	1000fps	车辆撞击侧气帘局部展开区域（车载）	气帘起爆、后排假人运动形态
9	1000fps	车辆撞击侧气帘局部展开区域（车载）	气帘起爆、前排假人运动形态

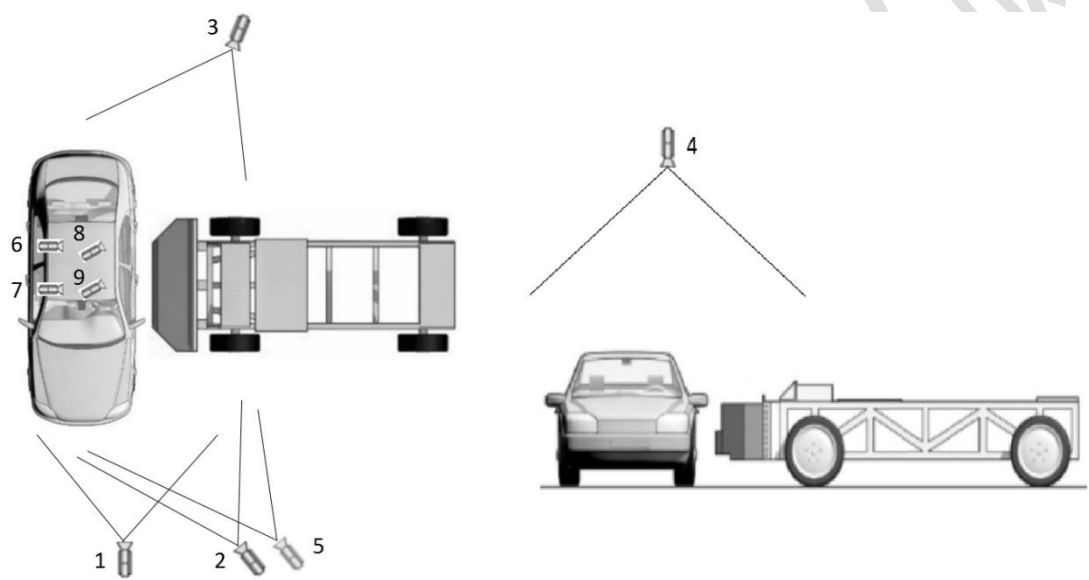


图 G. 2 侧面碰撞试验摄像机位置图

G. 10 试验设施

G. 10. 1 试验场地

试验场地应足够大，以容纳跑道、移动变形壁障驱动系统和试验必需的设施，以及试验车碰撞后的移动。车辆发生碰撞和移动的场地地面应水平、平整、干燥和干净。

G. 10. 2 试验速度

移动变形壁障速度要求为 60 km/h～61 km/h，该速度至少在碰撞前 1 m 内保持稳定。速度控制精度：±0.2 km/h，记录移动变形壁障实际速度。

G. 10. 3 灯光系统

试验前 5 min，开启高速摄像机用无频闪灯光系统，确保碰撞区域内的温度不能太高。

G. 10. 4 移动壁障

移动壁障包括台车和前端渐进变形蜂窝铝，移动壁障的性能及安装应符合 TR02 可变形移动壁障侧面碰撞壁障技术要求的规定。

G. 10. 4. 1 移动式可变形壁障由侧面碰撞蜂窝铝和台车组成

G. 10. 4. 2 总质量应为 $1700\text{ kg} \pm 20\text{ kg}$

G. 10. 4. 3 重心应位于纵向的垂直平面 $\pm 10\text{ mm}$ ，离地高度 $620\text{ mm} \pm 30\text{ mm}$ 范围内，前轮重 $960\text{ kg} \pm 20\text{ kg}$ ，后轮重 $740\text{ kg} \pm 20\text{ kg}$ 。

G. 10. 4. 4 壁障的高度应使侧面碰撞蜂窝铝横梁上端（上、下排蜂窝铝块交界处）距离地面 $600\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$ 。

G. 10. 4. 5 台车的前、后轮距为 $1600\text{ mm} \pm 10\text{ mm}$ 。

G. 10. 4. 6 台车轴距为 $2760\text{ mm} \pm 10\text{ mm}$ 。

G. 10. 5 移动变形壁障对车辆的定位

移动变形壁障包括台车和碰撞块，应符合 G.14 的规定，测量和记录移动变形壁障的质量和各轴轴荷，确保其满足性能要求。移动变形壁障的纵向中垂面与试验车辆上通过碰撞侧前排座椅 R 点向后 200 mm 位置处的横断垂面之间的距离应在 $\pm 25\text{ mm}$ 内。在碰撞瞬间，应确保由变形壁障前表面上边缘和下边缘限定的水平中间平面与试验前确定的位置的上下偏差在 $\pm 25\text{ mm}$ 内。

G. 11 试验前检查和确认项目

G. 11. 1 蓄电池

检查车辆蓄电池是否连接、是否达到额定电压以及安装是否牢固。

G. 11. 2 点火开关

点火开关应处于“ON”的位置。

G. 11. 3 气囊指示灯

安全气囊开关应处于正常打开状态（如果有），仪表板上的安全气囊状态指示灯显示正常。

G. 11. 4 假人涂色

对假人各部位进行涂色，用颜料涂到不同的部位，以进行辨别和区分。所有涂色部位的面积要足够大，以能够清楚可见假人与车身位置接触为宜（表 G.5）。油彩涂色应在接近试验时进行，以确保碰撞时仍湿润有效。

表 G. 5 侧面碰撞试验假人涂色

假人	假人部位	油彩颜色	涂色区域及描述
WorldSID 50 th	头部（胶带轮廓）	红色	面积为 $100\text{ x }100\text{ mm}$ 的方形，头部中心线下缘在 CG 处，

及 SID-IIIs			只涂胶带的外缘。
	头部 COG	黄色	Ø40mm 的圆形。
	头顶沿中矢面	绿色	面积为 200 x 20mm 的单个条形，中心位于头部 CG。
	肩部/手臂	蓝色	面积为 25 x150mm 的条形，从肩部固定孔的底缘开始。
	第二根胸部肋骨	绿色	面积为 25 x150mm 的条形，从座椅靠背的最后可接近点开始。
	第三根胸部肋骨	红色	
	第一根腹部肋骨	蓝色	面积为 25 x150mm 的条形，从座椅靠背的最后可接近点开始。
	第二根腹部肋骨	绿色	
	骨盆	橙色	面积为 25 x150mm 的条形，以髋关节为中心。

G. 11.5 车载记录仪的检查

试验前应保证车载记录仪的电池电量处于正常工作状态，测量触发开关处于正常工作状态。

G. 11.6 车门（锁）状态的检查

试验前应保证所有车门处于完全关闭状态，门锁没有锁止。对于具有自动落锁系统的车辆，所有车门在碰撞前应处于落锁状态。

G. 11.7 纯电动汽车/插电式混合动力电动汽车的电相关检查

G. 11.7.1 纯电动汽车 / 插电式混合动力汽车的相关测量检查内容参考附录 A.12.7.1。

G. 11.7.2 使用 IPXXB 试验试指测量系统直接接触保护情况。

G. 11.7.3 使用测量设备测量间接接触保护情况。

G. 12 试验后检查和确认项目

G. 12.1 侧面气囊/气帘

G. 12.1.1 通过高速视频和气帘上颜料印迹分布进行展开形态和动态保护性能确认。

G. 12.1.2 对于满足气帘加分项测试条件的车辆，若选择气帘保压性能测试，在车辆非撞击侧气帘的前后腔靠近顶棚位置处，局部平铺气袋并在合适位置处十字开口（20 mm × 20 mm），通过安装连接头，将导气管（内径 4 mm，外径 6 mm）一端连接气袋，另一端连接压力传感器。对气袋进行涂胶密封处理后点爆气帘。采集和测量点爆后 6 s 内气袋内部实时压力。

G. 12.1.3 若气帘不满足加分项测试条件，直接点爆非撞击侧气帘，按照制造商推荐的压力值或 0.1 bar~0.4 bar 对气帘进行充气。

G. 12.1.4 确认两侧的气帘是否完全相同。

G. 12.1.5 测量气帘覆盖区域和豁免区域边界。

G. 12.1.6 进行评估区域及缝线区域相关尺寸的检查 and 判定。

G. 12.2 安全带

检查撞击侧假人安全带，在试验过程中是否失效。

G. 12.3 车门

在碰撞过程中，检查每一个车门是否开启；碰撞试验后，检查非碰撞侧车门能否打开。

G. 12.4 安全带带扣开启力

测量撞击侧假人所使用的安全带带扣开启力，予以记录。

G. 12.5 危险警示灯

碰撞后，若非碰撞侧危险警示灯未自动开启，则罚 0.5 分。其中开启时间应不少于 20 min。

G. 12.6 E-CALL 系统检查

对于配备 E-CALL 系统的车辆，在规定的时间内进行紧急呼叫通话功能和定位功能的检查和确认。

G. 12.7 纯电动汽车 / 插电式混合动力电动汽车的相关测量检查

纯电动汽车 / 混合动力电动汽车的相关测量检查内容参考附录 A.13.5。

G. 13 假人伤害指标计算

表 G.6 列出了 WorldSID 50th 型及 SID-II_s 型侧面碰撞假人各个测量部位和测量参数，以及相应的滤波频率等级。所有这些通道数据均应记录。在碰撞过程中假人头部反弹过程之后产生的头部伤害指标的峰值不列入计算范围内。下列有些测量指标只进行记录，不作为评价指标，具体评价指标见 G.14。

肋骨侧向位移计算时用于确定转角的参考坐标系参见 W50-9900 WorldSID 50th 假人使用手册 H 版。

表 G.6 侧面碰撞试验假人测量部位和测量参数

测量部位	测量参数	滤波频率等级 CFC	伤害指标计算
头部	加速度, A_x 、 A_y 、 A_z	1000	HIC15 累计 3ms 加速度峰值
颈部 (WorldSID 50th)	上颈部力 F_x 、 F_y 、 F_z	1000	力和力矩的峰值
	上颈部力矩 M_x 、 M_y 、 M_z	600	
肩部 (WorldSID 50th)	力 F_x 、 F_y 、 F_z	600	侧向力峰值
	位移, D	180	侧向位移峰值 粘性指标
	转动, α	180	
胸部 (WorldSID 50th)	位移, D	180	侧向位移峰值 粘性指标
	转动, α	180	
胸部 (SID-II _s)	位移, D	180	侧向位移峰值 粘性指标
腹部 (WorldSID 50th)	位移, D	180	侧向位移峰值 粘性指标
	转动, α	180	

测量部位	测量参数	滤波频率等级 CFC	伤害指标计算
腹部 (SID-IIs)	位移, D	180	侧向位移峰值 粘性指标
骨盆(WorldSID 50th)	加速度, Ax、Ay、Az	600	加速度峰值
	力, Fy	600	峰值力
髋关节和髂骨力 (SID-IIs)	力, Fy	600	合力峰值
股骨颈(WorldSID 50th)	力, Fx、Fy、Fz	600	峰值力

G. 13. 1 WorldSID 50th 假人

G. 13. 1. 1 头部

合成加速度值和 HIC 值通过如下公式计算:

$$A_R = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

$$HIC = (t_2 - t_1) \left[\frac{\int_{t_1}^{t_2} A_R \cdot dt}{(t_2 - t_1)} \right]^{2.5}$$

式中:

A_x 、 A_y 、 A_z ——三个方向滤波后的加速度值, 单位为 g;
对于 WorldSID 50th, $t_2 - t_1 \leq 15\text{ms}$ 。

G. 13. 1. 2 肩部

G. 13. 1. 2. 1 肩部侧向力

肩部侧向力通过如下公式计算:

$$F_{y\text{shoulder}} = \max(F_y(t))$$

G. 13. 1. 2. 2 肩部肋骨侧向位移

肩部肋骨侧向位移通过如下公式进行计算:

$$D_{y\text{shoulder}} = \max(D_y(t) - D_y(0))$$

式中:

$$D_y(t) = R(t) \cdot \sin(\Phi_{\text{IRT}}(t));$$

$R(t)$ ——肩部 IR-TRACC 滤波后长度;

$\Phi_{\text{IRT}}(t)$ ——肩部 IR-TRACC 滤波后转动角;

$D_y(0)$ ——0 时刻肩部肋骨侧向位移。

G. 13. 1. 3 胸部

G. 13. 1. 3. 1 胸部位移

胸部位移通过如下公式进行计算:

$$D_{\text{thorax}} = \max(D_{\text{thorax}}(t))$$

胸部肋骨侧向位移通过如下公式进行计算：

$$Dy_{thorax} = \max(Dy(t) - Dy(0))$$

式中：

$$Dy(t) = R(t) \cdot \sin(\Phi(t));$$

$R(t)$ ——胸部 IR-TRACC 滤波后长度；

$\Phi(t)$ ——胸部 IR-TRACC 滤波后转动角；

$Dy(0)$ ——0 时刻胸部肋骨侧向位移，单位为米（m）。

G. 13. 1. 3. 2 粘性指标

VC 值通过如下公式进行计算：

$$VC = V(t) \times C(t)$$

式中：

$$V(t) = \frac{8[D(t+1) - D(t-1)] - [D(t+2) - D(t-2)]}{12\delta t};$$

$$C(t) = \frac{D(t)}{0.17};$$

$D(t)$ ——t 时刻的变形量，为滤波计算后的胸部肋骨侧向位移 Dy_{thorax} ，单位为米(m)；

δt ——变形量测量的时间间隔，单位为秒（s）。

G. 13. 1. 4 腹部

G. 13. 1. 4. 1 腹部位移

腹部位移通过如下公式进行计算：

$$D_{abdomen} = \max(D_{abdomen}(t))$$

腹部肋骨侧向位移通过如下公式进行计算：

$$Dy_{abdomen} = \max(Dy(t) - Dy(0))$$

式中：

$$Dy(t) = R(t) \cdot \sin(\Phi(t));$$

$R(t)$ ——腹部 IR-TRACC 滤波后长度；

$\Phi(t)$ ——腹部 IR-TRACC 滤波后转动角；

$Dy(0)$ ——0 时刻腹部肋骨侧向位移。

G. 13. 1. 4. 2 粘性指标

VC 值通过如下公式进行计算：

$$VC = V(t) \times C(t)$$

其中：

$$V_{(t)} = \frac{8[D_{(t+1)} - D_{(t-1)}] - [D_{(t+2)} - D_{(t-2)}]}{12\delta t};$$

$$C_{(t)} = \frac{D_{(t)}}{0.17};$$

$D(t)$ —— t 时刻的变形量, 为滤波计算后的腹部肋骨侧向位移 $D_{y\text{abdomen}}$, 单位为米(m);

δt 为变形量测量的时间间隔, 单位为秒 (s)。

G. 13. 1. 5 骨盆

取耻骨力的峰值。

G. 13. 2 SID-11s 假人

G. 13. 2. 1 头部

合成加速度值和 HIC 值通过如下公式计算:

$$A_R = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

$$HIC = (t_2 - t_1) \left[\frac{\int_{t_1}^{t_2} A_R \cdot dt}{(t_2 - t_1)} \right]^{2.5}$$

式中:

A_x 、 A_y 、 A_z ——三个方向滤波后的加速度值, 单位为 g;

$t_2 - t_1 \leq 15 \text{ ms}$ 。

G. 13. 2. 2 胸部

取胸部三根肋骨变形值及 VC 值的最大值。胸部 VC 值的计算方法同 G.13.1.3.2, 其中,

$$C_{(t)} = \frac{D_{(t)}}{0.138}$$

G. 13. 2. 3 腹部

取腹部二根肋骨变形值及 VC 值的最大值。腹部 VC 值的计算方法同 G.13.1.4.2, 其中,

$$C_{(t)} = \frac{D_{(t)}}{0.138}$$

G. 13. 2. 4 骨盆合力

计算髋关节和髂骨合成力。

G. 14 性能指标与评分办法

在这项试验中, 可以得到的最高分数为 20 分。前排撞击侧假人可以得到的最高分数为 16 分, 评分部位为头部、胸部、腹部和骨盆, 每个部位最高得分均为 4 分。第二排撞击侧假人可以得到的最高分数为 4 分, 评分部位为假人的头部、胸部、腹部和骨盆, 每个部位最高得分均为 1 分。

对于前排、第二排撞击侧假人，基本的评分原则是：设定高性能指标限值、低性能指标限值和极限值。高性能指标限值和低性能指标限值分别对应每个部位的最高得分和 0 分；若同一部位存在多个评价指标，则采用其中的最低得分来代表该部位的得分；若相应部位伤害指标超出极限值，则该假人所有部位得分均为 0 分。所有单项得分保留到小数点后三位。

G. 14. 1 前排撞击侧假人评分

G. 14. 1. 1 头部部位评分

该部位最高得分为 4 分，最低得分为 0 分。

假人头部得分通过测量假人相关指标而产生，其评价指标包括头部伤害指数(HIC₁₅)和累积 3 ms 合成加速度值（高性能指标限值、低性能指标限值和极限值见表 G.7），每一个指标对应最高分均为 4 分，采用高性能限值和低性能限值来计算。

表 G.7 前排撞击侧假人头部评价指标

头部指标		前排撞击侧假人		
		高性能限值	低性能限值	极限值
头部 HIC ₁₅	/	500	700	700
累积 3ms 合成加速度值	g	72	80	80

低性能限值和高性能限值分别对应 0 分和 4 分，处于两者之间的测量值分别采用线性插值的方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

G. 14. 1. 2 胸部部位评分

该部位最高得分为 4 分，最低得分为 0 分。

假人胸部得分通过测量假人相关指标而产生，其评价指标为胸部肋骨侧向压缩量（高性能指标限值、低性能指标限值和极限值见表 G.8），该指标对应最高分均为 4 分，采用高性能限值和低性能限值来计算。

表 G.8 前排撞击侧假人胸部评价指标

胸部指标		前排撞击侧假人		
		高性能限值	低性能限值	极限值
压缩变形量	mm	28	50	50

低性能限值和高性能限值分别对应 0 分和 4 分，处于两者之间的测量值分别采用线性插值的方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

若出现下列情况之一，则胸部不能得分：

- a) 肩部侧向力（Y 方向）大于或等于 3 kN；
- b) 胸部肋骨 VC 值大于或等于 1.0 m/s。

G. 14. 1. 3 腹部部位评分

该部位最高得分为 4 分，最低得分为 0 分。

假人腹部得分通过测量假人相关指标而产生，其评价指标为腹部肋骨侧向压缩量（高性能指标限值、低性能指标限值和极限值见表 G.9），其对应最高分为 4 分，采用高性能限值和低性能限值来计算。

表 G.9 前排撞击侧假人腹部评价指标

腹部指标		前排撞击侧假人		
		高性能限值	低性能限值	极限值
压缩变形量	mm	47	65	65

若腹部肋骨 VC 值大于或等于 1.0 m/s，则腹部不能得分。

低性能限值和高性能限值分别对应 0 分和 4 分，处于两者之间的测量值采用线性插值的方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

G. 14. 1. 4 骨盆部位评分

该部位最高得分为 4 分，最低得分为 0 分。

假人骨盆得分通过测量假人相关指标而产生，其评价指标为耻骨力（高性能指标限值、低性能指标限值和极限值见表 G.10），其对应最高分为 4 分，采用高性能限值和低性能限值来计算。

表 G.10 前排撞击侧假人骨盆评价指标

骨盆指标		前排撞击侧假人		
		高性能限值	低性能限值	极限值
耻骨力	kN	1.7	2.8	2.8

低性能限值和高性能限值分别对应 0 分和 4 分，处于两者之间的测量值采用线性插值的方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

G. 14. 2 第二排女性假人评分

对第二排女性假人设定假人头部、胸部、腹部和骨盆部位性能指标限值，每个部位分别对应 1 分的分值。

G. 14. 2. 1 头部部位评分

该部位最高得分为 1 分，最低得分为 0 分。

假人头部得分通过测量假人相关指标而产生，其评价指标包括头部伤害指数（HIC₁₅），该指标对应最高分均为 1 分，采用高性能限值和低性能限值来计算。

低性能限值和高性能限值分别对应 0 分和 1 分，处于两者之间的测量值分别采用线性插值的方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

高、低性能限值和极限值参照 G.14.1.1 中相关描述。

G. 14. 2. 2 胸部部位评分

该部位最高得分为 1 分，最低得分为 0 分。

假人胸部得分通过测量假人相关指标而产生，其评价指标为胸部压缩变形量（高性能指标限值、低性能指标限值和极限值见表 G.11），该指标对应最高分为 1 分，采用高性能限值和低性能限值来计算。

表 G.11 第二排撞击侧假人胸部评价指标

胸部指标		第二排撞击侧假人		
		高性能限值	低性能限值	极限值
压缩变形量	mm	31	41	41

低性能限值和高性能限值分别对应 0 分和 1 分，处于两者之间的测量值分别采用线性插值的方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

若胸部肋骨 VC 值大于或等于 1.0 m/s，则胸部不能得分。

G. 14. 2. 3 腹部部位评分

该部位最高得分为 1 分，最低得分为 0 分。

假人腹部得分通过测量假人相关指标而产生，其评价指标为腹部压缩量变形量（高性能指标限值、低性能指标限值和极限值见表 G.12），该指标对应最高分为 1 分，采用高性能限值和低性能限值来计算。

表 G.12 第二排撞击侧假人腹部评价指标

腹部指标		第二排撞击侧假人		
		高性能限值	低性能限值	极限值
压缩变形量	mm	38	48	48

低性能限值和高性能限值分别对应 0 分和 1 分，处于两者之间的测量值分别采用线性插值的方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

若腹部肋骨 VC 值大于或等于 1.0 m/s，则腹部不能得分。

G. 14. 2. 4 骨盆部位评分

该部位最高得分为 1 分，最低得分为 0 分。

假人骨盆得分通过测量假人相关指标而产生，其评价指标为骨盆合力（髋关节和髂骨合成力）（高性能指标限值、低性能指标限值和极限值见表 G.13），其对应最高分为 1 分，采用高性能限值和低性能限值来计算。

表 G.13 第二排撞击侧假人骨盆评价指标

骨盆指标	第二排撞击侧假人
------	----------

		高性能限值	低性能限值	极限值
骨盆合力	kN	3.5	5.5	5.5

低性能限值和高性能限值分别对应 0 分和 1 分，处于两者之间的测量值采用线性插值的方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

G. 14. 3 侧面气帘、头胸一体式气囊展开性能评估

对侧面气帘、头胸一体式气囊的外观尺寸、展开形态和动态保护性能进行判定，若不符合规定要求，则需要对相应扣分（见表 G.14）。其中外观尺寸、展开形态分别扣 1 分（总体扣分），动态保护性能扣 1 分。该项评价最高扣 3 分。

展开形态和动态保护性能判定在车辆撞击侧进行，外观尺寸性能判定在车辆非撞击侧进行。因气帘结构、安装位置等差异出现两侧不对称的情况，需要单独评价，并按照差评原则进行试验结果的最终评定。

G. 14. 3. 1 外观尺寸

G. 14. 3. 1. 1 侧面气帘

气帘应覆盖前排至第三排(如果有)乘坐位置。对于第三排为可拆卸或移位折叠式座椅，或者不适合成人乘坐的座椅(应在用户手册中明确说明)，仅要求覆盖至第二排乘坐位置。

G. 14. 3. 1. 1. 1 气帘应覆盖各排评估区域（侧围顶部、B 柱、C 柱及门腰线对应的区域除外）。

G. 14. 3. 1. 1. 2 评估区域为圆角四边形，其四个圆角的圆心，通过假人头部重心（CoG）坐标来确定，如图 G. 3 所示。

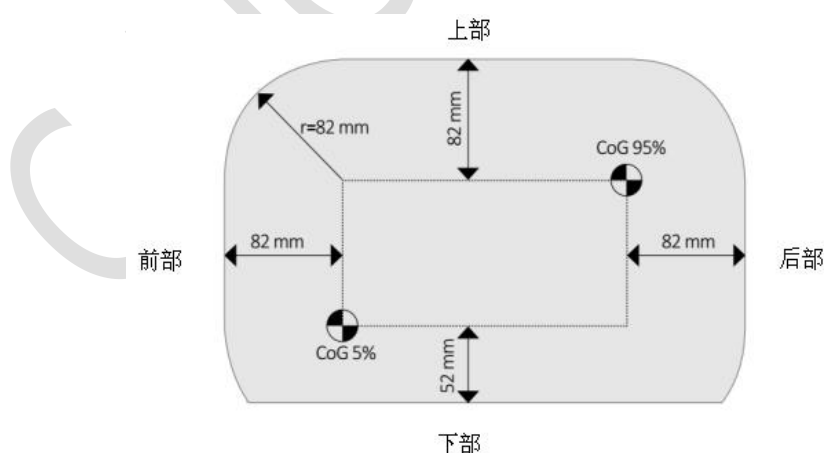


图 G. 3 评估区域示意图

G. 14. 3. 1. 1. 3 头部 CoG 位置是相对 50 百分位假人 H 点来定义，如图 G.4 所示，H 点的确定程序见 G.7.1。对于前排座椅，为 G.7.1.1.12 中确定的 H 点；对于第二、三排座椅，为 G.7.1.3 中确定的 H 点。

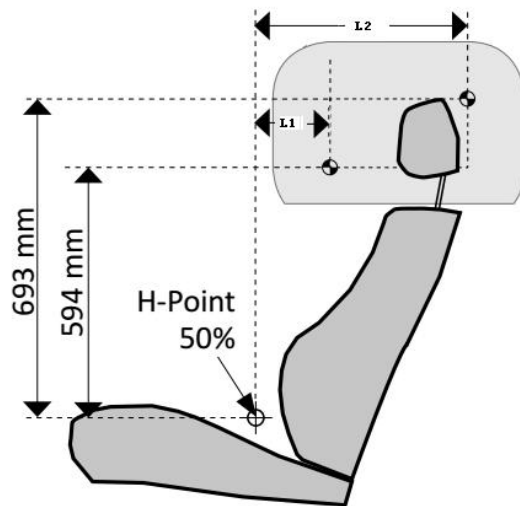


图 G.4 头部 CoG 位置定义示意图

对于前排座椅：

5 百分位女性头部 CoG：

$X_{CoG,5th} = H\text{-point}(X) + 126 \text{ mm}$ —座椅水平方向行程(座椅 5th 人体设计位置至座椅行程中间偏后 20 mm 的位置)

$Z_{CoG,5th} = H\text{-point}(Z) + 594 \text{ mm}$

95 百分位男性头部 CoG：

$X_{CoG,95th} = H\text{-point}(X) + 147 \text{ mm} +$ 座椅水平方向行程(座椅行程中间偏后 20 mm 的位置至座椅 95th 人体设计位置)

$Z_{CoG,95th} = H\text{-point}(Z) + 693 \text{ mm}$

对于二、三排座椅：

最前座椅位置时 5 百分位女性头部 CoG：

$X_{CoG,5th} = H\text{-point}(X) + 126 \text{ mm}$ —座椅水平方向行程 (座椅行程最前至中间位置)

$Z_{CoG,5th} = H\text{-point}(Z) + 594 \text{ mm}$

最后座椅位置时 95 百分位男性头部 CoG：

$X_{CoG,95th} = H\text{-point}(X) + 147 \text{ mm} +$ 座椅水平方向行程(座椅中间至最后位置)

$Z_{CoG,95th} = H\text{-point}(Z) + 693 \text{ mm}$

G. 14. 3. 1. 2 头胸一体式气囊

G. 14. 3. 1. 2. 1 一体式气囊应覆盖对应位置下不同体位人体头部区域。

G. 14. 3. 1. 2. 2 头部评估区域为圆角四边形，其四个圆角的圆心，通过对应位置上 50 百分位假人头部重心（CoG）来确定，对应尺寸关系见图 G.5。对于前排位置，为 WorldSID 50th 假人头部与气囊实际触位置；对于二排位置，根据 SID-II_s 假人头部 CoG 与气囊接触位置，参照 G.14.3.1.1 中 5 百分位人体头部 CoG 与 50 百分位人体头部 CoG 对应关系，确定第 50 分位假人头部重心对应位置。

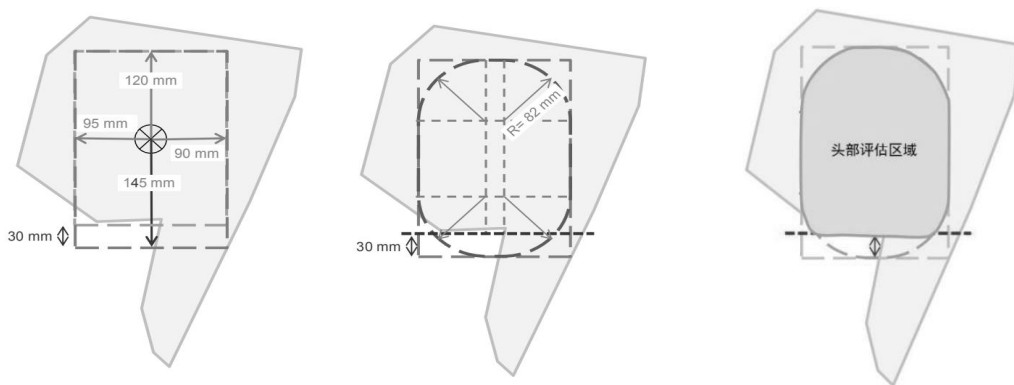


图 G.5 一体式气囊头部评估区域示意图

G. 14. 3. 1. 2. 3 根据各座椅位置上假人头部胶带轮廓与气囊接触标记,在气囊上定义坐标系(图 G.6),根据 G.14.3.1.1.2 进行气囊尺寸评估。

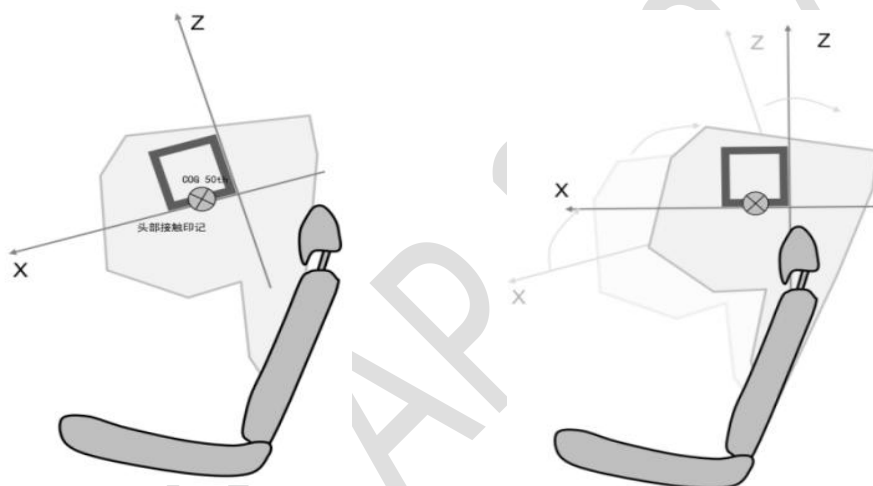


图 G.6 一体式气囊评估坐标定义

G. 14. 3. 1. 3 缝线区域

静态展开气帘/囊,保持气袋内的气压处于制造商推荐的压力值或 0.1 bar~0.4 bar,使袋体处于有效的充气状态,此时落在气帘/囊评价区域内的缝线区尺寸应满足:

- a) 充气区域间的接缝宽度不超过 15 mm;
- b) 非充气区域的直径不大于 50 mm 或等效面积不大于 $625\pi \text{ mm}^2$ 。

G. 14. 3. 2 展开形态

G. 14. 3. 2. 1 不应出现钩挂、破裂及卡位等现象。

G. 14. 3. 2. 2 内饰件发生脱落或断裂后,不应产生锐边、尖角及毛刺等会伤及乘员的特征。

G. 14. 3. 2. 3 不应出现硬质飞溅物(如硬塑料碎片,金属碎片等);软质飞溅物(如立柱间隔泡沫块等)单片最大允许重量为 3 g,最大允许总量为 5 g。

G.14.3.3 动态保护

在车辆侧面碰撞过程中,前排或第二排假人头部接触位置应落在侧面气帘/囊充气区域内(缝线区域应满足 G.14.3.1.3 的要求)且不应发生“硬”接触或“触底”现象。

G.14.3.4 纯电动汽车/插电式混合动力汽车电气安全

电气安全评价参照“附录 A 正面 100%重叠刚性壁障碰撞试验”中“纯电动汽车/插电式混合动力汽车电气安全”评价方法进行。

G.14.4 可变形移动壁障侧面碰撞试验总体评分

表 G.14 为可变形移动壁障侧面碰撞试验的总体评分原则:

表 G.14 可变形移动壁障侧面碰撞试验的总体评分原则

部位		部位罚分项	得分	总分
前排假人	头部	• 对于侧面气帘/一体式气囊，动态保护性能不符合规定的要求，则罚 1 分	0~4	0~20
	胸部	• 肩部侧向力大于或等于 3 kN，胸部得分为 0	0~4	
		• 胸部肋骨 VC 值大于或等于 1.0m/s，胸部得分为 0		
	腹部	• 腹部肋骨 VC 值大于或等于 1.0m/s，腹部得分为 0	0~4	
	骨盆	—	0~4	
	约束系统	• 侧面气囊若在试验过程中未能开启或未按设计方式展开，则罚 1 分	-1~0	
		• 安全带系统若在试验过程中失效，则罚 1 分	-1~0	
第二排女性假人	头部	• 对于侧面气帘/一体式气囊，动态保护性能不符合规定的要求，则罚 1 分	0~1	
	胸部	• 胸部肋骨 VC 值大于或等于 1.0m/s，胸部得分为 0	0~1	
	腹部	• 腹部肋骨 VC 值大于或等于 1.0m/s，腹部得分为 0	0~1	
	骨盆	—	0~1	
	约束系统	• 侧面气囊若在试验过程中未能开启或未按设计方式展开，则罚 1 分	-1~0	
		• 安全带系统若在试验过程中失效，则罚 1 分	-1~0	
总体罚分项	对于侧面气帘/一体式气囊，展开形态和外观尺寸不符合规定的要求，则分别罚 1 分。		总体罚分最高限定为 4 分	
	对于两侧的每一个车门，若在碰撞过程中开启，则分别罚 1 分。			
	对于带有自动落锁功能的车辆，车辆落锁进行试验后，若非撞击侧车门落锁功能未能解除，则罚 1 分。			
	将假人从约束系统中解脱时，如果发生了锁止且通过在松脱装置上施加超过 100N 的压力仍未解除锁止，则分别罚 1 分。			
	碰撞试验后，若燃油供给系统存在液体连续泄漏且在碰撞后前 5 min 平均泄漏速率超过 30g/min，则减去 2 分。			
	碰撞后，若非碰撞侧危险警示灯未自动开启，则罚 0.5 分。			
备注	对于两门单排座车和皮卡车，仅计算前排假人评分。			